

Описание 4 видов текстурных карт

Полигональное моделирование

Домашняя работа 2

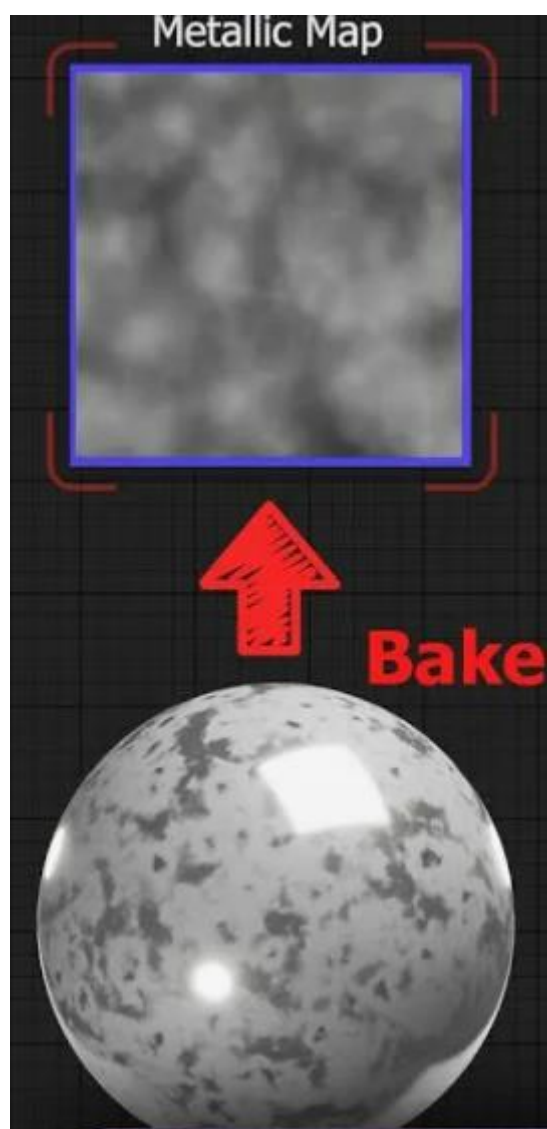
Автор: Садовой Григорий

1. Glossiness Map - это текстурная карта, отвечающая за уровень глянцеваемости поверхности и за то, насколько резкими или размытыми выглядят отражения и световые блики. Светлые области карты обозначают гладкие, хорошо отполированные материалы с чёткими отражениями, тогда как тёмные значения соответствуют матовым и шероховатым поверхностям. Эта карта не изменяет цвет и геометрию объекта, а влияет только на поведение отражённого света, формируя визуальное ощущение гладкости. Glossiness Map создаётся и редактируется в таких программах, как Substance Painter и Substance Designer, а также в графических редакторах Adobe Photoshop и GIMP; кроме того, она может быть запечена из высокополигональной модели в Marmoset Toolbag или Blender.

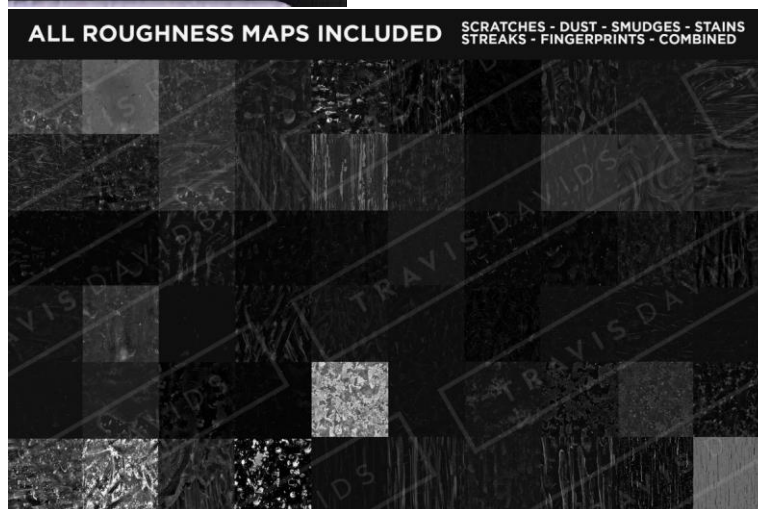
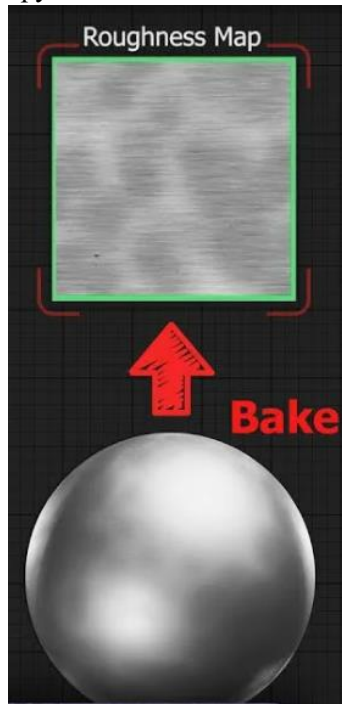
По своей сути Glossiness Map является обратной версией Roughness Map и применяется в Specular/Glossiness workflow. В современных PBR-пайплайнах и игровых движках чаще используется roughness, поэтому glossiness применяется реже и в основном при работе со старыми материалами или при переносе ассетов из устаревших систем. Карта используется как Non-Color Data и обычно имеет чёрно-белый формат; при необходимости её можно без потери качества преобразовать в roughness, просто инвертировав значения.



2. Metallic Map - это текстурная карта, которая показывает, какие части поверхности ведут себя как металл, а какие — как неметалл. Обычно она чёрно-белая: чёрный цвет означает неметаллический материал (пластик, дерево, камень), белый - металлический (сталь, алюминий), а серые значения используются редко. Карта не добавляет блеск сама по себе, а влияет на то, как материал отражает свет и взаимодействует с окружающей средой.



3. Roughness Map - это текстурная карта, которая отвечает за шероховатость поверхности и определяет, насколько размытыми или чёткими будут блики и отражения. Тёмные значения означают гладкую, блестящую поверхность, а светлые — матовую и шероховатую. Карта не влияет на цвет и форму объекта, она управляет только тем, как свет распределяется по поверхности. Она активно используется во всех популярных игровых движках и рендерах, поскольку именно roughness задаёт ощущение материала от полированного металла до грубого бетона.



4. Specular Map - это текстурная карта, которая задаёт интенсивность и цвет отражений на поверхности. Она определяет, насколько заметны блики и как материал отражает свет, чаще всего используется для неметаллических поверхностей, таких как пластик, резина или керамика, где важно точно контролировать отражения.



5. ID Map - это вспомогательная текстурная карта, которая используется для быстрого разделения модели на разные материалы или зоны. Она представляет собой карту с яркими, контрастными цветами, где каждый цвет соответствует отдельному элементу или материалу модели. ID Map не участвует в рендере и не влияет на внешний вид объекта напрямую, а служит удобным инструментом для работы с материалами.

